Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ciencia de la Computación

IIC2115 - PROGRAMACIÓN COMO HERRAMIENTA PARA LA INGENIERÍA

– Programa –

Profesores	:	Hans Lobel (`halobel@uc.cl`)
Ayudante Jefe	:	Jorge Jacque (`jjacque@uc.cl`)
Sitio Web	:	Syllabus en GitHub (`github.com/IIC2115/Syllabus`) y Canvas (solo avisos y notas)
Clases	:	lunes, módulos 5 y 6 (14:50 - 17:20) - Sala K203
Ayudantía	:	jueves, módulo 5 (14:50 - 16:00) - Sala K204

Presentación del curso

El desarrollo de aplicaciones de software especializadas para las distintas áreas de la ingeniería ya no es una novedad y se ha transformado en una constante, tanto en la industria como en la academia. Si bien al principio los objetivos principales de estos desarrollos fueron la optimización y la resolución de problemas numéricos complejos, la reciente explosión en el uso de datos masivos de diversos tipos y de tecnologías basadas en IA han abierto la puerta a la resolución de problemas anteriormente considerados...

En este contexto, el conocimiento y las habilidades relacionadas con la programación, así como el manejo y análisis de datos, se han convertido no solo en una ventaja, sino en una necesidad para los profesionales de la ingeniería.

El propósito de este curso es que los estudiantes se familiaricen y adopten la programación como una herramienta fundamental y poderosa, ya no solo para solucionar de manera más eficiente y efectiva problemas ingenieriles tradicionales, sino también para desarrollar soluciones innovadoras a nuevos desafíos, aprovechando grandes volúmenes de datos y, cada vez más, las capacidades ofrecidas por la inteligencia artificial.

Para alcanzar este objetivo, el curso adopta un enfoque práctico basado en el trabajo en clase, utilizando el lenguaje Python y sus principales librerías aplicadas al manejo y análisis de datos provenientes de diversas fuentes y con distintos formatos. Además, incorpora nociones básicas sobre cómo la IA puede complementar y potenciar el trabajo de programación de un ingeniero.

Objetivos de aprendizaje

A nivel general, al finalizar el curso, los estudiantes serán capaces de:

- Evaluar y utilizar de manera efectiva distintas técnicas y herramientas de programación para resolver problemas basados en datos.

A nivel específico, al finalizar el curso, los estudiantes serán capaces de:

- Utilizar entornos de programación modernos para Python y sus bibliotecas.
- Modelar y solucionar problemas utilizando técnicas de programación orientada a objetos, estructuras de datos y aprendizaje de máquina.
- Manejar, procesar, analizar y visualizar datos de diversos tipos utilizando herramientas de programación en Python.

Contenido

A continuación, se presenta un desglose detallado de los contenidos del curso:

Capítulo 1: Introducción y fundamentos

- Entornos de desarrollo modernos para Python: Jupyter Notebook en Google Colab.
- Sistema de control de versiones: git y GitHub.
- Elementos fundamentales de la programación orientada a objetos.
- Estructuras de datos y algoritmos fundamentales.

Capítulo 2: Manejo y análisis de Datos

- Procesamiento, análisis y limpieza de datos con Pandas.
- Visualización de datos con Matplotlib.

- Sistemas de información geográfica (GIS).
- Representación, carga, operación y visualización de datos geoespaciales con GeoPandas.

Capítulo 3: Modelos predictivos

- Fundamentos de Machine Learning.
- Algoritmos y modelos.
- Ejemplos de aplicación.
- Uso de scikit-learn.

Capítulo 4: Análisis de redes

- Representación y algoritmos en redes.
- Carga y uso de redes con NetworkX.
- Manejo de redes viales con OSMNX.

Capítulo 5: Extracción, almacenamiento y visualización de datos

- Modelo relacional de datos.
- Creación de bases de datos desde múltiples fuentes.
- Consultas en SQL.
- Webscrapping y uso de APIs.
- Visualización de información en dashboards.

Metodología

El curso sigue una metodología práctica de taller, donde los estudiantes deben estudiar los contenidos para aplicarlos a través de ejercicios de programación formativos y sumativos en clases. En todas estas instancias, el cuerpo docente del curso estará en la sala para guiar activamente a los estudiantes y contestar sus dudas. La dinámica del curso se desarrolla en el marco de cinco capítulos, donde cada uno tiene una duración de 3 semanas. Cada capítulo considera los siguientes tipos de sesiones:

- Cátedra: las sesiones de cátedra se realizan los primeros dos lunes de cada capítulo. Cada sesión de cátedra se separa en dos partes. La primera consiste en un resumen de la materia del capítulo correspondiente a la sesión, seguido, dependiendo del caso, de ejemplos representativos del tipo de

ejercicios que se considerarán. Posteriormente, durante la segunda parte, los estudiantes deberán desarrollar por cuenta propia una serie de ejercicios de programación formativos basados en los tópicos y ejemplos discutidos al inicio de la sesión. **Al finalizar la sesión**, el cuerpo docente abrirá el espacio para hacer la entrega del avance realizado y contestar un *ticket de salida*, donde deberán reportar su participación e impresiones con respecto al avance logrado durante la sesión.

- Laboratorio: las sesiones de laboratorio se realizan el tercer lunes de cada capítulo. En estas, los estudiantes deberán desarrollar de manera individual y presencial un laboratorio de programación evaluado, enfocado en los tópicos del capítulo.

- Ayudantía: las sesiones de ayudantía consisten en la resolución, por parte del cuerpo docente, de ejercicios de programación o dudas, dependiendo de la etapa del capítulo en que se encuentre.

Dada la naturaleza práctica del curso, es fundamental que los estudiantes asistan a las sesiones, de manera que puedan recibir ayuda para solucionar problemas y validar el avance realizado.

Evaluaciones

Las evaluaciones se dividen en dos tipos, cada una con su correspondiente nota final promedio:

- Participación (20%): esta nota se calcula en base a los reportes de participación en cada sesión de cátedra. La calificación de cada uno es binaria: (ticket entregado **y** con avance en repositorio) $\rightarrow$ 7, (ticket no entregado **o** sin avance sustantivo en repositorio) $\rightarrow$ 1. La nota final de participación (**P**) está dada por el promedio de las **8 mejores**.

- Laboratorios (80%): se tendrá un laboratorio por capítulo, donde cada uno consiste en uno o más problemas de programación relacionados con los temas cubiertos en el respectivo capítulo. La calificación considerará, además de la completitud, la correcta aplicación de los contenidos involucrados. Además de ser individuales y presenciales, para estas evaluaciones no se permite el uso de ningún tipo de asistente o herramienta basada en IA, ya sea para generar código, responder dudas o cualquier otro aspecto relacionado con la evaluación.

  Los únicos materiales docentes disponibles al rendir las evaluaciones serán aquellos que se encuentren en el sitio del curso, además de **un único** archivo *notebook* por estudiante, que sirva como apunte de lo estudiado. En caso de utilizarse, este archivo deberá ser entregado al cuerpo docente **ANTES DE INICIAR EL LABORATORIO**. La nota final de los laboratorios (**L**) está dada por el promedio simple de las calificaciones obtenidas en ellos.

Ausencias

Todas las ausencias a las sesiones de cátedra y laboratorio deben ser justificadas ante la DiPre. En caso contrario, estas serán calificadas con un 1,0.

Para el caso particular de las sesiones de cátedra, dado que se consideran unicamente las 8 mejores notas de las 10 totales en el promedio final, solo se harán adecuaciones a las reglas para calcular las notas si se tienen 3 o más asistencias justificadas ante la DiPre.

Criterios de aprobación

Para aprobar el curso, las notas $\mathbf{L}$ y $\mathbf{P}$ deben ser mayores o iguales a $3,95$ de manera independiente. En caso de cumplir este criterio, la nota final del curso ($\mathbf{F}$) se calcula de la siguiente manera:

$$\mathbf{F} = 0,8 \cdot \mathbf{L} + 0,2 \cdot \mathbf{P}$$

En caso de no satisfacer las restricciones, la nota final de reprobación ($\tilde{\mathbf{F}}$) será:

$$\tilde{\mathbf{F}} = min(3,9, \mathbf{F})$$

Cronograma de actividades

Capítulo	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo	Mes
C1	9	10	11	12	13	14	15	Marzo
	16	17	18	19	20	21	22	
	23*	24	25	26	27	28	29	
C2	30	31	1	**2**	**3**	**4**	**5**	Abril
	6	7	8	9	10	11	12	
	13*	14	15	16	17	18	19	
C3	20	21	22	23	24	25	26	
	27	28	29	30	**1**	2	3	
	4*	5	6	7	8	9	10	
C4	11	12	13	14	15	16	17	Mayo
	18	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
	25	26	27	28	29	30	31	
	1*	2	3	4	5	6	7	
C5	8	9	10	11	12	13	14	Junio
	15	16	17	18	19	20	**21**	
	22*	23	24	25	26	27	28	

Retroalimentación y recorrecciones

Dada la naturaleza práctica del curso, es fundamental la entrega de retroalimentación rápida en relación a lo realizado en cátedra y laboratorios, con el fin de contribuir de manera temprana al correcto aprendizaje de los contenidos. Tomando esto en consideración, es fundamental que los estudiantes asistan a las cátedras y ayudantías.

Además de lo anterior, para cada evaluación se entregará, junto con la nota, una retroalimentación en forma de una descripción detallada, donde se indicarán todos los elementos que fueron relevantes para la corrección, además de la asignación de puntaje por cada uno de estos. En caso de no quedar conforme con la nota obtenida y/o la retroalimentación, se debe realizar una solicitud de recorrección **solo** a través del formulario disponible en el sitio del curso.

En relación a las cátedras, los miembros del cuerpo docente recorrerán la sala de manera continua, con el fin de contestar dudas o entregar retroalimentación a los estudiantes sobre sus avances en los ejercicios planteados para la sesión.

Uso de recursos educacionales externos al curso

Se espera que los estudiantes utilicen otras fuentes para complementar y profundizar los contenidos del curso durante el estudio, además del material entregado por el cuerpo docente. Ejemplos de esto son los libros que se encuentran indicados en la bibliografía o sitios de internet. Todas estas fuentes deben referenciarse de manera clara y explícita en caso de ser utilizadas en los apuntes.

Para el caso específico de los agentes inteligentes como ChatGPT, Gemini, Copilot u otros, se recomienda fuertemente su uso al estudiar la materia y durante las sesiones de cátedra. También está permitido el uso de asistentes basados en IA para construir los apuntes que pueden utilizarse en los laboratorios, indicando siempre de manera clara y explícita su modo y justificación de uso, y cómo las respuestas entregadas fueron validadas y/o modificadas sustancialmente por el estudiante. Se entiende que esto último involucra el análisis crítico de la respuesta del asistente y todas las modificaciones y mejoras que de este análisis se desprendan. **Adicionalmente, cada vez que se use un asistente basado en IA, deberá adjuntarse el historial completo de interacción con este.**

Medios oficiales del curso

El sitio oficial del curso es el *Syllabus* (`https://www.github.com/IIC2115/Syllabus`), donde se publicarán los apuntes del curso, las diapositivas usadas en las sesiones de cátedra, ejercicios de ayudantías y rúbricas

de corrección. Además, se encuentra disponible el material completo del curso, incluyendo ejercicios, desde el año 2017.

Fuera de las sesiones del curso, las dudas sobre los contenidos o aspectos administrativos de interés general deben realizarse **exclusivamente** a través de *issues* en el *Syllabus*, y no serán respondidas si se realizan por otro medio. Cualquier comunicación personal relativa a aspectos administrativos del curso (**no dudas de materia**) debe dirigirse al mail iic2115.ing@uc.cl. Situaciones urgentes, de mayor importancia o personales que requieran alta privacidad deben dirigirse directamente al correo del profesor.

Salvo correos urgentes al profesor, solo se responderán *issues* y correos de lunes a viernes de 8:20 a 17:20. Este horario será válido también en el sentido inverso, es decir, los estudiantes no recibirán correos o avisos por parte del cuerpo docente del curso fuera de este horario, salvo que sean temas urgentes.

Bibliografía

- Apuntes del curso disponibles en el sitio.
- *Advanced Computer Programming in Python*; Pichara y Pieringer; 2017.
- *Introduction to Algorithms*; Cormen, Leiserson, Rivest y Stein; 2009 (3ª edición).
- *Database Management Systems*; Ramakrishnan y Gehrke; 2002.
- *Python Data Science Handbook*; VanderPlass; 2016.
- *Learn AI-Assisted Python Programming*; Porter y Zingaro; 2024.

Política de Integridad Académica

Los/as estudiantes de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile deben mantener un comportamiento acorde a la Declaración de Principios de la Universidad. En particular, se espera que mantengan altos estándares de honestidad académica. Cualquier acto deshonesto o fraude académico está prohibido; los/as estudiantes que incurran en este tipo de acciones se exponen a un Procedimiento Sumario. Es responsabilidad de cada estudiante conocer y respetar el documento sobre Integridad Académica publicado por la Dirección de Docencia de la Escuela de Ingeniería.

Específicamente, para los cursos del Departamento de Ciencia de la Computación, rige obligatoriamente la siguiente política de integridad académica.

Todo trabajo presentado por un/a estudiante para los efectos de la evaluación de un curso debe ser hecho por el/la estudiante. El/la estudiante es **responsable de originar el material entregado y de conocer íntegramente su contenido**. Asimismo, deberá respetar estrictamente las condiciones definidas por el curso para cada trabajo (por ejemplo, si el trabajo es individual, grupal, y si se permite o no el uso de material digital o de asistentes de inteligencia artificial). Por "trabajo" se entiende en general las interrogaciones escritas, las tareas de programación u otras, los trabajos de laboratorio, los proyectos, el examen, entre otros.

Si un/a estudiante incurre en una falta a la integridad académica, como, por ejemplo, entregando trabajo que no es propio, no comprendiendo íntegramente el trabajo entregado, o no cumpliendo con las condiciones establecidas por el curso, obtendrá nota final 1.1 en el curso y se solicitará a la Dirección de Pregrado de la Escuela de Ingeniería que no le permita retirar el curso de la carga académica semestral. En todos los casos, se informará a la Comisión de Integridad Académica de la Escuela de Ingeniería para que tome sanciones adicionales si lo estima pertinente.

En caso de utilización de fuentes digitales como Wikipedia o el uso de asistentes inteligentes como ChatGPT o Copilot, cuando se permita su uso, debe declararse de forma explícita el material o herramienta usada. En caso de uso de asistentes de inteligencia artificial, el profesor/a del curso puede solicitar que se entreguen respaldos sobre su utilización (por ejemplo, historial o logs).

Lo anterior se entiende como complemento al Reglamento del Estudiante de la Pontificia Universidad Católica de Chile (`https://registrosacademicos.uc.cl/reglamentos/estudiantiles/`). Por ello, es posible pedir a la Universidad la aplicación de sanciones adicionales especificadas en dicho reglamento.

Compromiso del Código de Honor

Este curso suscribe el Código de Honor establecido por la Universidad, el que es vinculante. Todo trabajo evaluado en este curso debe ser propio. En caso que exista colaboración permitida con otros/as estudiantes, el trabajo deberá referenciar y atribuir correctamente dicha contribución a quien corresponda. Como estudiante es un debe conocer el Código de Honor (`https://www.uc.cl/codigo-de-honor/`).